

Documentatie pentru Baza de Date "Tribunal"

Cerinte

Aplicatia trebuie sa gestioneze informatii despre tribunale, sectii ale tribunalelor, complete de judecata, angajati, persoane implicate in procese, locatii pentru stocarea dosarelor, dosare judiciare, mandate si utilizatori. Functionalitatile includ:

- Evidenta tribunalelor, sectiilor, completelor si angajatilor.
- Gestionarea persoanelor implicate in dosare (reclamanti sau parati).
- Asocierea dosarelor cu locatiile de stocare si completele de judecata.
- Gestionarea mandatelor emise in cadrul dosarelor.
- Controlul accesului utilizatorilor la aplicatie printr-un sistem de autentificare sigur

Etape de Proiectare

Baza de date este proiectata astfel incat sa reflecte structura ierarhica a tribunalelor si sa permita gestionarea eficienta a informatiilor legate de procesele judiciare. Structura bazei de date este construita pe baza urmatoarelor tabele: Sectie, Complet, Angajat, Persoana, Locatie, Dosar, Pers_Dosar, Mandat, Users

Relatii intre tabele

- Fiecare sectie apartine unui tribunal.
- Fiecare complet apartine unei sectii.
- Fiecare angajat poate apartine unui complet.
- Fiecare dosar este asociat unui complet si unei locatii.
- Fiecare mandat apartine unui dosar.
- Persoanele (reclamanti sau parati) sunt asociate dosarelor prin tabela de legatura Pers_Dosar.

Descrierea Tabelelor

Tabelul Sectie

- **Sectie_id**: Cheie primara, ID unic pentru fiecare sectie.
- **Nume**: Numele sectiei.
- **Tribunal**: Tribunalul caruia ii apartine sectia.

```
CREATE TABLE Sectie(  
    Sectie_id int identity(1,1) NOT NULL,  
    Nume nvarchar(50) NOT NULL,  
    Tribunal nvarchar(50),  
  
    CONSTRAINT PK_Sectie PRIMARY KEY (Sectie_id)  
)
```

Tabelul Complet

- **Complet_id**: Cheie primara, ID unic pentru fiecare complet.
- **Sectie_id**: Cheie straina, leaga completul de o sectie.
- **Nume_Presedinte**: Numele presedintelui completului.
- **Data_infiintare**: Data infiintarii completului.
- **Sala**: Sala in care se desfasoara sedintele completului.

```
CREATE TABLE Complet(  
    Complet_id int identity(1,1) NOT NULL,  
    Sectie_id int NOT NULL,  
    Nume_Presedinte nvarchar(50) NOT NULL,  
    Data_infiintare DATE,  
    Sala int,  
  
    CONSTRAINT PK_Complet PRIMARY KEY (Complet_id),  
    CONSTRAINT FK_Complet FOREIGN KEY (Sectie_id) REFERENCES Sectie(Sectie_id)  
)
```

Tabelul Angajat

- **Angajat_id:** Cheie primara, ID unic pentru fiecare angajat.
- **Tip:** Tipul angajatului (de exemplu, judecator, grefier).
- **Nume:** Numele angajatului.
- **Prenume:** Prenumele angajatului.
- **Vechime:** Vechimea in munca (ani).
- **Salariu:** Salariul angajatului.
- **Complet_id:** Cheie straina, leaga un judecator de un complet.

```
CREATE TABLE Angajat(
    Angajat_id int identity(1,1) NOT NULL,
    Tip nvarchar(20) NOT NULL,
    Nume nvarchar(20) NOT NULL,
    Prenume nvarchar(20) NOT NULL,
    Vechime int,
    Salariu DECIMAL(8,2),
    Complet_id int,

    CONSTRAINT PK_Angajat PRIMARY KEY (Angajat_id),
    CONSTRAINT FK_Angajat FOREIGN KEY (Complet_id) REFERENCES Complet(Complet_id)
)
```

Tabelul Persoana

- **Persoana_id:** Cheie primara, ID unic pentru fiecare persoana.
- **Nume:** Numele persoanei.
- **Prenume:** Prenumele persoanei.
- **Adresa:** Adresa persoanei.
- **Telefon:** Numarul de telefon al persoanei.
- **Tip:** Tipul persoanei ("R" pentru reclamant, "P" pentru parat).

```
CREATE TABLE Persoana(
    Persoana_id int identity(1,1) NOT NULL,
    Nume nvarchar(20) NOT NULL,
    Prenume nvarchar(20) NOT NULL,
    Adresa nvarchar(100),
    Telefon char(10),
    Tip char(1) NOT NULL,

    CONSTRAINT PK_Persoana PRIMARY KEY (Persoana_id),
    CONSTRAINT CHK_Tip CHECK(Tip = 'R' OR Tip = 'P') --Reclamant sau Parat--
)
```

Tabelul Locatie

- **Locatie_id:** Cheie primara, ID unic pentru fiecare locatie.
- **Nr_camera:** Numarul camerei in care se afla dosarul.
- **Nr_raft:** Numarul raftului unde este depozitat dosarul.
- **Nr_nivel:** Numarul nivelului pe raft.

```
CREATE TABLE Locatie(
    Locatie_id int identity(1,1) NOT NULL,
    Nr_camera int NOT NULL,
    Nr_raft int NOT NULL,
    Nr_nivel int NOT NULL,

    CONSTRAINT PK_Locatie PRIMARY KEY (Locatie_id)
)
```

Tabelul Dosar

- **Dosar_id:** Cheie primara, ID unic pentru fiecare dosar.
- **Termen:** Data termenului urmator.
- **Stadiu:** Stadiul dosarului (ex.: "activ", "finalizat").
- **Complet_id:** Cheie straina, leaga dosarul de un complet.
- **Locatie_id:** Cheie straina, leaga dosarul de o locatie.

```
CREATE TABLE Dosar(
    Dosar_id int identity(1,1) NOT NULL,
    Termen DATE,
    Stadiu nvarchar(10) NOT NULL,
    Complet_id int NOT NULL,
    Locatie_id int NOT NULL,

    CONSTRAINT PK_Dosar PRIMARY KEY (Dosar_id),
    CONSTRAINT FK_DosarC FOREIGN KEY (Complet_id) REFERENCES Complet(Complet_id),
    CONSTRAINT FK_DosarL FOREIGN KEY (Locatie_id) REFERENCES Locatie(Locatie_id)
)
```

Tabelul Pers_Dosar

- **Persoana_id:** Cheie straina, leaga o persoana de un dosar.
- **Dosar_id:** Cheie straina, leaga un dosar de o persoana.

```
CREATE TABLE Pers_Dosar(
    Persoana_id int NOT NULL,
    Dosar_id int NOT NULL,

    CONSTRAINT FK_DosarP FOREIGN KEY (Persoana_id) REFERENCES Persoana(Persoana_id),
    CONSTRAINT FK_DosarD FOREIGN KEY (Dosar_id) REFERENCES Dosar(Dosar_id)
)
```

Tabelul Mandat

- **Mandat_id**: Cheie primara, ID unic pentru fiecare mandat.
- **Dosar_id**: Cheie straina, leaga mandatul de un dosar.
- **Tip**: Tipul mandatului (ex.: "arestare", "perchezitie").

```
CREATE TABLE Mandat(  
    Mandat_id int identity(1,1) NOT NULL,  
    Dosar_id int NOT NULL,  
    Tip nvarchar(20) NOT NULL,  
  
    CONSTRAINT PK_Mandat PRIMARY KEY (Mandat_id),  
    CONSTRAINT FK_Dosar FOREIGN KEY (Dosar_id) REFERENCES Dosar(Dosar_id)  
)
```

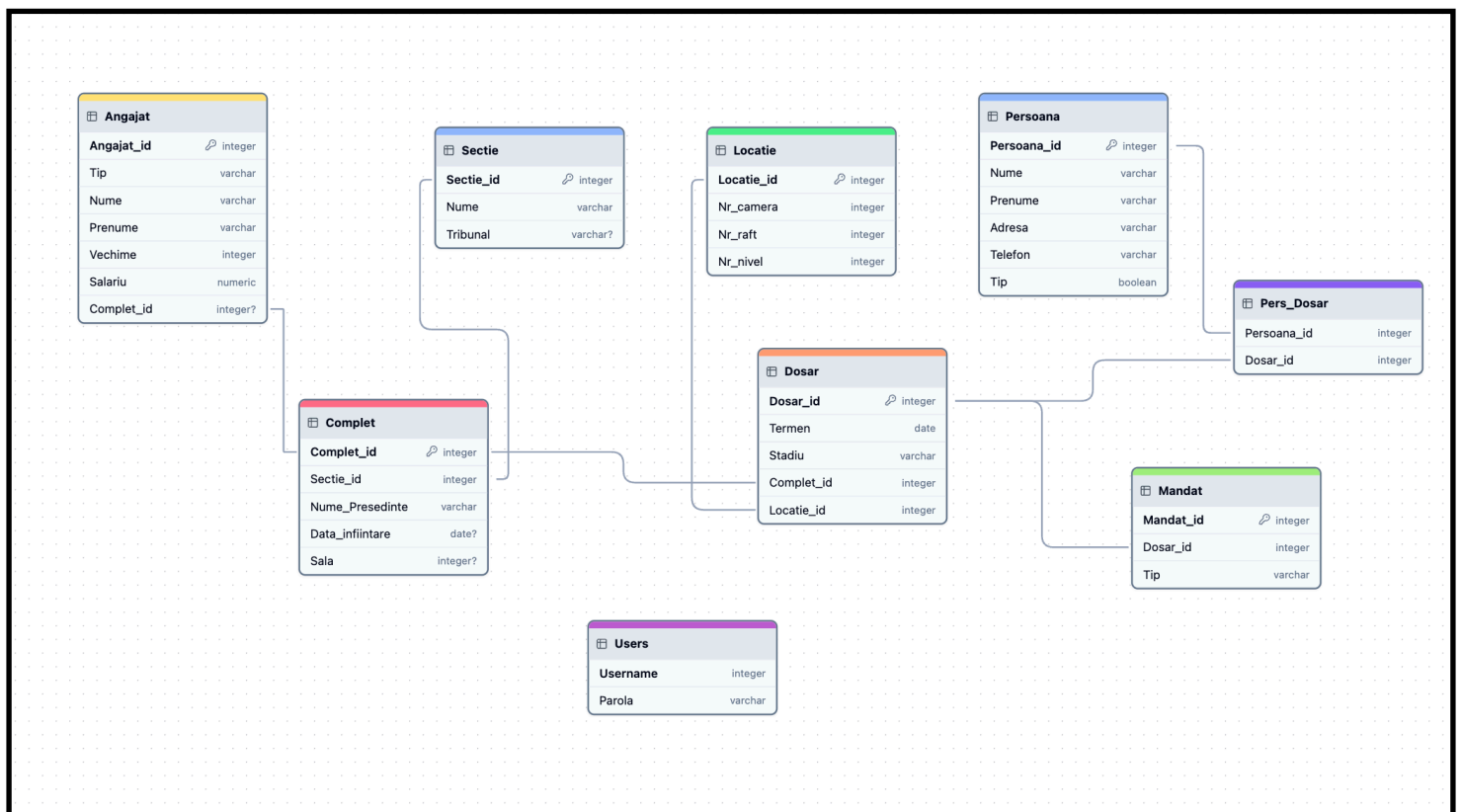
Tabelul Users

- **Username**: Nume de utilizator unic.
- **Parola**: Parola utilizatorului.

```
CREATE TABLE Users(  
    Username nvarchar(50) NOT NULL,  
    Parola nvarchar(20) NOT NULL ,  
  
    CONSTRAINT UQ_Users UNIQUE (Username)  
)
```

Constrangeri de Integritate

- **Chei primare** pentru identificarea unica a inregistrarilor.
- **Chei straine** pentru mentinerea consistentei referentiale intre tabele.
- **Constrainerea CHECK** pentru validarea tipului persoanelor.
- **Constrainerea UNIQUE** pentru numele de utilizator din tabela Users.



Functionarea Aplicatiei

1. Creerea si logarea unui nou user
2. Vizualizarea oricarui tabel
3. Updatarea la orice intrare din tabel.
4. Stergerea unei intrari, din orice tabel, dupa Id
5. Cautari Complexe si Simple

Interogari

Interogari Simple

1. Toate partile dintr-un Dosar(R si P)
2. Mandatele dintr-un Dosar:
3. Toti judecatorii dintrun Complet
4. Afișează locațiile asociate dosarelor dintr-un anumit complet
5. Cautarea unei persoane (toate dosarele din care face parte)
6. Angajatii din fiecare Sectie

Interogari Complexe

1. Toate dosarele unui presedinte de complet
2. Dosarele dintr-o sectie specifica
3. Dosarele care au termenul înainte unei date și sunt asociate cu un anumit președinte de complet
4. Angajatii care au salariu mai mare decat media din sectia din care fac parte

```
SELECT Nume,Prenume ,Adresa,Telefon FROM Persoana P
JOIN Pers_Dosar PD ON P.Persoana_id=PD.Persoana_id
JOIN Dosar D ON PD.Dosar_id=D.Dosar_id
WHERE P.Tip = 'R' AND D.Dosar_id = 1;

SELECT DISTINCT A.Nume,A.Prenume FROM Angajat A
JOIN Complet C ON A.Complet_id = C.Complet_id
WHERE C.Complet_id = 1;

SELECT Mandat_id,Tip, Termen FROM Mandat M
JOIN Complet C on C.Complet_id = D.Complet_id
WHERE D.Dosar_id = 1003;

SELECT Nr_camera,Nr_raft,Nr_nivel FROM Locatie L
JOIN Dosar D ON L.Locatie_id = D.Locatie_id
JOIN Complet C on C.Complet_id = D.Complet_id
WHERE D.Complet_id = '1';

SELECT Adresa, Telefon, D.Dosar_id, Termen, Stadiu, Tip From Persoana P
JOIN Pers_Dosar PD ON P.Persoana_id = PD.Persoana_id
JOIN Dosar D ON PD.Dosar_id = D.Dosar_id
WHERE P.Nume = 'el' and P.Prenume = 'Ionescu'

SELECT A.Nume, A.Prenume, S.Nume From Angajat A
JOIN Complet C ON A.Complet_id = C.Complet_id
JOIN Sectie S ON C.Sectie_id = S.Sectie_id
WHERE S.Tribunal = 'Bucuresti';

SELECT A.Nume, A.Prenume From Angajat A
WHERE A.Tribunal = 'Bucuresti' AND Complet_id IS NULL;
```

```

SELECT D.Dosar_id, D.Stadiu, D.Termen
FROM Dosar D
WHERE D.Complet_id IN (
    SELECT C.Complet_id
    FROM Complet C
    WHERE C.Sectie_id IN (
        SELECT S.Sectie_id
        FROM Sectie S
        WHERE S.Sectie_id = C.Sectie_id AND C.Nume_Presedinte = 'Ion Popescu'
    )
);

```

```

SELECT COUNT(*)
FROM Dosar D
WHERE D.Complet_id IN
    (SELECT C.Complet_id
     FROM Complet C
     WHERE C.Sectie_id IN
         (SELECT S.Sectie_id
          FROM Sectie S
          WHERE S.Tribunal = 'Bucuresti'));

```

```

SELECT D.Dosar_id, D.Stadiu, D.Termen
FROM Dosar D
WHERE D.Termen < '2024-01-25'
AND D.Complet_id IN (
    SELECT C.Complet_id
    FROM Complet C
    WHERE C.Sectie_id IN (
        SELECT S.Sectie_id
        FROM Sectie S
        WHERE C.Nume_presedinte = 'Ion Popescu'
    )
);

```

```

SELECT A.Nume, A.Prenume, A.Salariu, A.Tribunal, A.Vechime
FROM Angajat A
WHERE A.Salariu > (
    SELECT AVG(A2.Salariu)
    FROM Angajat A2
    WHERE A2.Complet_id IN (
        SELECT C.Complet_id
        FROM Complet C
        WHERE C.Sectie_id IN (
            SELECT S.Sectie_id
            FROM Sectie S
            WHERE S.Nume = 'civil'
        )
    )
);

```

